

LexNusa

Asisten AI untuk regulasi dan putusan hukum Indonesia
— dijawab dengan kutipan pasal, bukan karangan.

Status Draft v1 Domain Legal-Tech · RAG · Agentic AI Biaya inti Rp0 (free-tier stack)

01 Ringkasan

LexNusa adalah sistem RAG yang menjawab pertanyaan seputar peraturan perundang-undangan Indonesia (UU, PP, Perpres, Permen) dan putusan Mahkamah Agung, langsung dari dokumen resmi JDIH — lengkap dengan kutipan pasal dan status berlaku/dicabut. Target pengguna: mahasiswa hukum, UMKM yang cek perizinan, jurnalis, dan siapa pun yang lelah menggali PDF pemerintah satu per satu.

02 Nama repo

REKOMENDASI

lexnusa-rag

Lex (hukum) + Nusa (Nusantara) — RAG assistant untuk regulasi dan putusan hukum nasional Indonesia, dengan sitasi sumber di setiap jawaban.

jdih-copilot

peraturan-rag

regulasi-id

03 Fitur utama

Ingestion & Data

- Scraper terjadwal (GitHub Actions cron) untuk JDIH Kemenkumham, peraturan.go.id, dan putusan MA
- Parser PDF → teks terstruktur per Pasal/Ayat dengan metadata jenis, nomor, dan tahun
- Status tracker otomatis: berlaku, diubah, atau dicabut, dari relasi antar dokumen

Retrieval & Reasoning

- Chunking sadar-struktur — dipotong per Pasal, bukan sembarang panjang karakter
- Hybrid search: keyword (BM25) + vector similarity, digabung reranker
- Agent router: pertanyaan sederhana langsung retrieve, pertanyaan kompleks pakai multi-hop

Jawaban & Kepercayaan

- Setiap jawaban wajib menyertakan kutipan pasal dan tautan ke dokumen asli
- Deteksi low-confidence — jawab "tidak ditemukan" alih-alih mengarang
- Disclaimer otomatis: bukan pengganti konsultasi hukum resmi

Produk & Akses

- Chat UI publik plus REST API untuk integrasi pihak ketiga
- Feedback loop (relevan/tidak) untuk evaluasi kualitas retrieval
- Rate limiting dan API key untuk kontrol biaya

04 Alur arsitektur



Disusun supaya bisa jalan penuh tanpa biaya di fase pengembangan — semua baris berikut punya jalur gratis.

LAYER	KOMPONEN	CATATAN
Data	htpx + BeautifulSoup scraping dokumen JDIH / peraturan.go.id	Python murni, jalan di GitHub Actions cron GRATIS
Data	Supabase Storage simpan PDF & teks mentah	Free tier 1GB, cukup untuk MVP GRATIS
AI – Embedding	sentence-transformers (multilingual-e5-base)	Jalan lokal/CPU, tanpa panggilan API GRATIS
AI – LLM	Groq API (Llama 3.3 / GPT-OSS)	Inference sangat cepat, free tier dgn rate limit GRATIS
AI – LLM cadangan	Gemini API (gemini-2.0-flash)	Free tier ~1500 req/hari, konteks panjang GRATIS
AI – Rerank	bge-reranker (cross-encoder lokal)	Jalan CPU, tahap akhir sebelum jawaban dibentuk GRATIS
Vector store	Qdrant	Self-host via Docker, atau Qdrant Cloud free 1GB GRATIS
Metadata DB	Supabase / Neon Postgres	Simpan status peraturan, log feedback GRATIS
Backend	FastAPI	Serving RAG pipeline sebagai REST API
Frontend	Next.js (atau Streamlit untuk MVP)	Streamlit lebih cepat untuk demo awal
Hosting backend	Railway / Render	Free tier, sleep saat idle — cukup untuk demo GRATIS
Hosting frontend	Vercel atau HF Spaces	Deploy langsung dari GitHub GRATIS
Observability	Langfuse (self-host)	Tracing query-retrieval-jawaban, open source GRATIS

06 **Struktur repo**

```
lexnusa-rag/  
├─ README.md  
├─ docker-compose.yml  
├─ .github/workflows/  
│ └─ scrape.yml          # cron scraping JDIH  
│ └─ ci.yml  
├─ ingestion/  
│ └─ scrapers/  
│   └─ parsers/  
│     └─ chunker.py  
├─ embeddings/  
│   └─ embed_and_index.py  
├─ retrieval/  
│   └─ hybrid_search.py  
│   └─ reranker.py  
├─ agent/  
│   └─ router.py  
│   └─ prompts/  
├─ api/  
│   └─ main.py          # FastAPI  
├─ frontend/  
│   └─ (Next.js app)  
└─ eval/  
    └─ golden_qa.jsonl  # dataset evaluasi manual
```

07 **Roadmap**

- M0**
Scraper minimal
Ambil ~100 dokumen UU/PP sample dari JDIH, simpan mentah.
- M1**
Parsing & chunking
Pecah per Pasal, index ke Chroma lokal untuk eksperimen cepat.
- M2**

M2

RAG pipeline manual

End-to-end lewat CLI: retrieve → prompt → jawaban bersitasi.

M3

Retrieval production-grade

Migrasi ke Qdrant, tambah hybrid search dan reranker.

M4

Agent & status-aware answer

Router agentic, deteksi peraturan yang sudah dicabut/diubah.

M5

API, UI, deploy

FastAPI + frontend chat, live di hosting gratis.

M6

Eval & soft launch

Golden QA set, feedback loop, buka akses terbatas ke publik.

08 Catatan

Bukan nasihat hukum. Setiap jawaban harus tetap menampilkan sumber asli dan disclaimer bahwa ini alat bantu pencarian, bukan pengganti konsultasi hukum resmi. Sebelum scraping besar-besaran, cek *robots.txt* dan ketentuan penggunaan situs pemerintah terkait, dan batasi rate request supaya tidak membebani server publik.